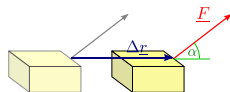
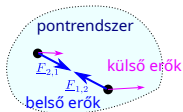


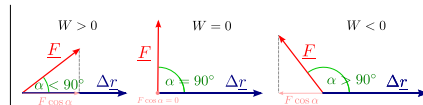
Pontszerű testek dinamikája – Lendület és energia

Fizika informatikusoknak változat

Dr. Horváth András és Dr. Dömötör Piroska
Széchenyi István Egyetem, Matematika és Fizika Tanszék



v 2026/0.9



Motiváció

Newtoni mechanika: az erőfüggvényből és a kezdőállapotból elvben minden mozgás kiszámítható.

$$\left\{ \begin{array}{c} \underline{r}(t_0) \\ \underline{v}(t_0) \\ \underline{F}(\underline{r}, \underline{v}, m) \\ m \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{matematika}} \left\{ \begin{array}{c} \underline{r}(t) \\ \underline{v}(t) \\ \underline{a}(t) \end{array} \right\}$$

Ha tudunk differenciálegyenleteket megoldani, akkor minden mechanika-példa megoldható!

- Analitikus: sok matematika, bonyolult egyenletek, de általános megoldás.
- Numerikus: programozás, egyszerű egyenletek, csak konkrét esetek megoldása.

Motiváció

Newtoni mechanika: az erőfüggvényből és a kezdőállapotból elvben minden mozgás kiszámítható.

$$\left\{ \begin{array}{c} \underline{r}(t_0) \\ \underline{v}(t_0) \\ \underline{F}(\underline{r}, \underline{v}, m) \\ m \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{matematika}} \left\{ \begin{array}{c} \underline{r}(t) \\ \underline{v}(t) \\ \underline{a}(t) \end{array} \right\}$$

Ha tudunk differenciálegyenleteket megoldani, akkor minden mechanika-példa megoldható!

- Analitikus: sok matematika, bonyolult egyenletek, de általános megoldás.
- Numerikus: programozás, egyszerű egyenletek, csak konkrét esetek megoldása.

Ezek az egyenletek speciális alakúak!

⇒ a megoldásuk nélkül is találhatunk összefüggéseket a változók közt.

Megmaradási törvények

Megmaradási törvények: ha tudjuk, hogy a mechanikai paraméterek (m , $\underline{r}$, $\underline{v}$) bizonyos kombinációi nem változnak a mozgás során, akkor bizonyos kérdések megválaszolásához nem kell végigkövetni a mozgást részletesen.

Megmaradási törvények

Megmaradási törvények: ha tudjuk, hogy a mechanikai paraméterek (m , $\underline{r}$, $\underline{v}$) bizonyos kombinációi nem változnak a mozgás során, akkor bizonyos kérdések megválaszolásához nem kell végigkövetni a mozgást részletesen.

Hasonlat:

- 1 az 'A' dobozban 50, a 'B'-ben 20 golyó van kezdetben
- 2 egy kisgyerek összekeveri a dobozok tartalmát
- 3 belenézünk az 'A' dobozba és látunk 30 golyót
- 4 hány golyó van a 'B' dobozban?

Megmaradási törvények

Megmaradási törvények: ha tudjuk, hogy a mechanikai paraméterek (m , $\underline{r}$, $\underline{v}$) bizonyos kombinációi nem változnak a mozgás során, akkor bizonyos kérdések megválaszolásához nem kell végigkövetni a mozgást részletesen.

Hasonlat:

- 1 az 'A' dobozban 50, a 'B'-ben 20 golyó van kezdetben
- 2 egy kisgyerek összekeveri a dobozok tartalmát
- 3 belenézünk az 'A' dobozba és látunk 30 golyót
- 4 hány golyó van a 'B' dobozban?

Ha tudjuk, hogy nem vészett/gurult el golyó, akkor a golyók össz száma (70) megmaradt

Megmaradási törvények

Megmaradási törvények: ha tudjuk, hogy a mechanikai paraméterek (m , $\underline{r}$, $\underline{v}$) bizonyos kombinációi nem változnak a mozgás során, akkor bizonyos kérdések megválaszolásához nem kell végigkövetni a mozgást részletesen.

Hasonlat:

- 1 az 'A' dobozban 50, a 'B'-ben 20 golyó van kezdetben
- 2 egy kisgyerek összekeveri a dobozok tartalmát
- 3 belenézünk az 'A' dobozba és látunk 30 golyót
- 4 hány golyó van a 'B' dobozban?

Ha tudjuk, hogy nem vészett/gurult el golyó, akkor a golyók össz száma (70) megmaradt
 $\Rightarrow 70 - 30 = 40$ golyó van a 'B' dobozban.

Megmaradási törvények

Megmaradási törvények: ha tudjuk, hogy a mechanikai paraméterek (m , $\underline{r}$, $\underline{v}$) bizonyos kombinációi nem változnak a mozgás során, akkor bizonyos kérdések megválaszolásához nem kell végigkövetni a mozgást részletesen.

Hasonlat:

- 1 az 'A' dobozban 50, a 'B'-ben 20 golyó van kezdetben
- 2 egy kisgyerek összekeveri a dobozok tartalmát
- 3 belenézünk az 'A' dobozba és látunk 30 golyót
- 4 hány golyó van a 'B' dobozban?

Ha tudjuk, hogy nem vészett/gurult el golyó, akkor a golyók össz száma (70) megmaradt
 $\Rightarrow 70 - 30 = 40$ golyó van a 'B' dobozban.

Tudni kell, hogy **tényleg megmarad-e** a mennyiség.

Ha igen, akkor nem érdekesek a folyamat részletei. (Melyik golyókat és mikor pakolták át?)

A kezdeti- és végállapot összehasonlításából megállapítható valami.

A lendület fogalma

Egy test tömegének és sebességének szorzatát a test lendületének nevezzük:

$$\underline{p} = m \cdot \underline{v}.$$

(Sok könyv nem a p , hanem az I azaz „nagy I” betűvel jelöli.)

A lendület fogalma

Egy test tömegének és sebességének szorzatát a test lendületének nevezzük:

$$\underline{p} = m \cdot \underline{v}.$$

(Sok könyv nem a p , hanem az l azaz „nagy l” betűvel jelöli.)

Mitől változik meg a test lendülete?

Figyeljük a test mozgását egy rövid Δt ideig, azaz t_1 és $t_2 = t_1 + \Delta t$ között:

$$\Delta \underline{p} = \underline{p}(t_2) - \underline{p}(t_1) =$$

A lendület fogalma

Egy test tömegének és sebességének szorzatát a test lendületének nevezzük:

$$\underline{p} = m \cdot \underline{v}.$$

(Sok könyv nem a p , hanem az l azaz „nagy l” betűvel jelöli.)

Mitől változik meg a test lendülete?

Figyeljük a test mozgását egy rövid Δt ideig, azaz t_1 és $t_2 = t_1 + \Delta t$ között:

$$\Delta \underline{p} = \underline{p}(t_2) - \underline{p}(t_1) = m \cdot (\underline{v}(t_2) - \underline{v}(t_1)) = m \Delta \underline{v}.$$

Leosztva Δt -vel:

$$\frac{\Delta \underline{p}}{\Delta t} = m \frac{\Delta \underline{v}}{\Delta t} = m \cdot \bar{a}(t_1, t_2) = \underline{F}.$$

A lendület változási üteme tehát a testre ható erő!

A lendület és az erő kapcsolata

Előző oldal:

$$\frac{\Delta \underline{p}}{\Delta t} = \underline{\overline{F}}.$$

Az átlagerő tehát a lendület időegység alatti megváltozásával egyenlő.

A lendület és az erő kapcsolata

Előző oldal:

$$\frac{\Delta p}{\Delta t} = \overline{F}.$$

Az átlagerő tehát a lendület időegység alatti megváltozásával egyenlő.

Ugyanez $\Delta t \rightarrow 0$ -ra:

$$\frac{dp}{dt} = F.$$

Az erő tehát a lendület idő szerinti deriváltjával egyezik meg.

A lendület és az erő kapcsolata

Előző oldal:

$$\frac{\Delta \underline{p}}{\Delta t} = \underline{\overline{F}}.$$

Az átlagerő tehát a lendület időegység alatti megváltozásával egyenlő.

Ugyanez $\Delta t \rightarrow 0$ -ra:

$$\frac{d\underline{p}}{dt} = \underline{F}.$$

Az erő tehát a lendület idő szerinti deriváltjával egyezik meg.

Nem precíz szemléletes jelentés: egy test lendülete azt mutatja, mennyi erőhatás „gyűlt össze” a testben az idő függvényében.

Precízen:

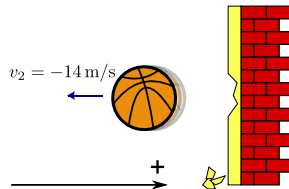
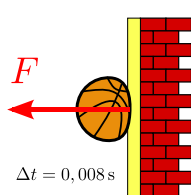
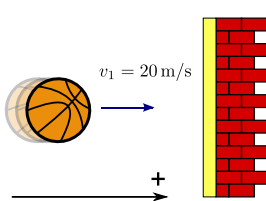
$$\Delta \underline{p} = \int_{t_1}^{t_2} \underline{F} dt.$$

Egyszerű példa lendületváltozásra

Feladat: Egy $0,4\text{ kg}$ tömegű labda 20 m/s sebességgel merőlegesen csapódik egy falnak és onnan 14 m/s sebességgel pattan vissza. Lassított felvételenről megállapítjuk, hogy az érintkezés a labda és a fal közt $0,008\text{ s}$ -ig tartott.

- Mekkora és milyen irányú a labda lendületvektora az ütközés előtt és után?
- Mekkora és milyen irányú a labda lendületének megváltozása az ütközés alatt?
- Átlagosan mekkora erővel hatott a falra a labda?

Megoldás: Vázlat:



Egyszerű példa lendületváltozásra

Előtte: 1-es, után: 2-es index:

$$v_1 = +20 \text{ m/s}, \quad v_2 = -14 \text{ m/s}$$

$$p_1 = 0,4 \cdot 20 = 8 \text{ kg m/s}, \quad p_2 = 0,4 \cdot (-14) = -5,6 \text{ kg m/s}$$

Egyszerű példa lendületváltozásra

Előtte: 1-es, után: 2-es index:

$$v_1 = +20 \text{ m/s}, \quad v_2 = -14 \text{ m/s}$$

$$p_1 = 0,4 \cdot 20 = 8 \text{ kg m/s}, \quad p_2 = 0,4 \cdot (-14) = -5,6 \text{ kg m/s}$$

Lendületváltozás:

$$\Delta p = p_2 - p_1 = -5,6 - 8 = -13,6 \text{ kg m/s}.$$

Egyszerű példa lendületváltozásra

Előtte: 1-es, után: 2-es index:

$$v_1 = +20 \text{ m/s}, \quad v_2 = -14 \text{ m/s}$$

$$p_1 = 0,4 \cdot 20 = 8 \text{ kg m/s}, \quad p_2 = 0,4 \cdot (-14) = -5,6 \text{ kg m/s}$$

Lendületváltozás:

$$\Delta p = p_2 - p_1 = -5,6 - 8 = -13,6 \text{ kg m/s}.$$

Átlagerő: lendületváltozás és időtartam hányadosa:

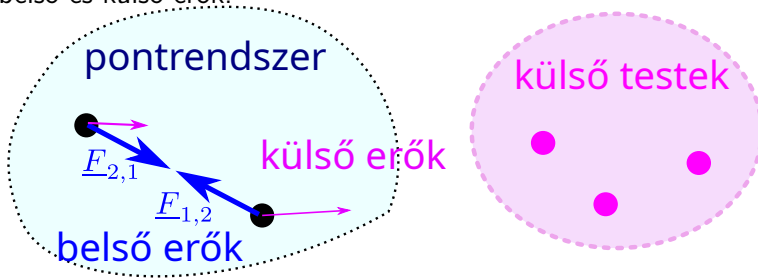
$$\bar{F} = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{-13,6}{0,008} = -1700 \text{ N}$$

Ez a labdára ható erő. Negatív, mert a fal ebben a irányban hatott a labdára.
A kérdés a labda által a falra kifejtett erő volt, ami ennek -1 -szerese:

$$\bar{F}_{\text{labda} \rightarrow \text{fal}} = +1700 \text{ N}.$$

Lendületmegmaradás 2 testre

Test-rendszer: belső és külső erők.



Zárt rendszer: a külső erők elhanyagolhatóak a belsők mellett.

Newton III. törvénye: $\underline{F}_{1,2} = -\underline{F}_{2,1}$.

Lendületmegmaradás 2 testre

Zárt rendszer: a külső erők elhanyagolhatóak a belsők mellett.

Newton III. törvénye: $\underline{F}_{1,2} = -\underline{F}_{2,1}$.

Az előzőek alapján: ($\Delta t > 0$ -ra és deriválással is kiszámolva)

$$\frac{\Delta \underline{p}_1}{\Delta t} = -\frac{\Delta \underline{p}_2}{\Delta t} \Rightarrow \frac{\Delta \underline{p}_1}{\Delta t} + \frac{\Delta \underline{p}_2}{\Delta t} = 0$$

Egyszerű összevonással:

$$\frac{\Delta(\underline{p}_1 + \underline{p}_2)}{\Delta t} = 0.$$

Az össz lendület időbeli megváltozása 0, azaz **az össz lendület állandó.**

$$\frac{d\underline{p}_1}{dt} = -\frac{d\underline{p}_2}{dt} \Rightarrow \frac{d\underline{p}_1}{dt} + \frac{d\underline{p}_2}{dt} = 0$$

A deriválás ismert tulajdonságai miatt:

$$\frac{d(\underline{p}_1 + \underline{p}_2)}{dt} = 0.$$

Az össz lendület időbeli deriváltja 0, azaz **az össz lendület állandó.**

Lendületmegmaradás általánosan

Hasonlóan bebizonyítható:

Ha N test zárt rendszert alkot, akkor ezek össz lendülete állandó.

$$\sum_{i=1}^N m_i \underline{v}_i = \sum_{i=1}^N \underline{p}_i = \text{áll.}$$

Lendületmegmaradás általánosan

Hasonlóan bebizonyítható:

Ha N test zárt rendszert alkot, akkor ezek össz lendülete állandó.

$$\sum_{i=1}^N m_i \underline{v}_i = \sum_{i=1}^N \underline{p}_i = \text{áll.}$$

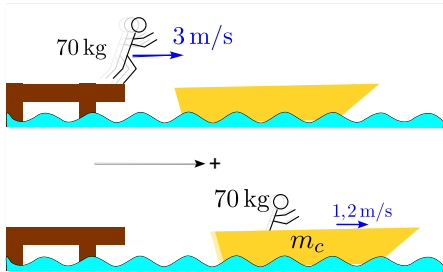
Fontos! Ez mindig igaz, ha a rendszer zárt!

A testek közti erők lehetnek gravitációs, rugalmas, súrlódási, ... erők, az össz lendület mindig megmarad!

Egyszerű példa lendületmegmaradásra

Feladat: Egy csónak nyugszik a kikötő vizén a stég mellett. Egy 70 kg-os ember a stégről beleugrik, és ezután a csónak vele együtt elindul. A beugrás vízszintes sebességkomponense 3 m/s volt, a csónak pedig vele együtt 1,2 m/s-mal indult el. Mekkora a csónak tömege?

Megoldás: Csónak: 'c', ember 'e' index:



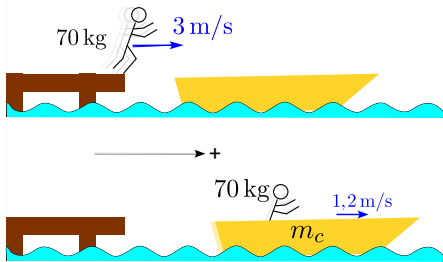
Előtte: $p_{e,1} = 70 \cdot 3 = 210;$ $p_{c,1} = 0$

Utána: $p_{e,2} = 70 \cdot 1,2 = 84;$ $p_{c,2} = m_c \cdot 1,2$

Egyszerű példa lendületmegmaradásra

Feladat: Egy csónak nyugszik a kikötő vizén a stég mellett. Egy 70 kg-os ember a stégről beleugrik, és ezután a csónak vele együtt elindul. A beugrás vízszintes sebességkomponense 3 m/s volt, a csónak pedig vele együtt 1,2 m/s-mal indult el. Mekkora a csónak tömege?

Megoldás: Csónak: 'c', ember 'e' index:



Előtte: $p_{e,1} = 70 \cdot 3 = 210$; $p_{c,1} = 0$

Utána: $p_{e,2} = 70 \cdot 1,2 = 84$; $p_{c,2} = m_c \cdot 1,2$

Lendületmegmaradás: $210 + 0 = 84 + m_c \cdot 1,2$

ahonnan:

$$m_c = \frac{210 - 84}{1,2} = 105.$$

A csónak tehát 105 kg tömegű.

Megjegyzések a lendület fogalmáról

Ebben a tárgyban a lendületet az erő fogalma után vezettük be.

Történeti érdekesség: a mai „lendület” fogalmunk sokkal korábbi, mint a Newton-törvények.

Régi nevei: „impetus”, „impulzus”, „mozgásmennyiség”.

A „mozgásmennyiség” szó kifejezi, hogy a lendület a sebességgel és a tömeggel is egyenesen arányos.

Megjegyzések a lendület fogalmáról

Ebben a tárgyban a lendületet az erő fogalma után vezettük be.

Történeti érdekesség: a mai „lendület” fogalmunk sokkal korábbi, mint a Newton-törvények.

Régi nevei: „impetus”, „impulzus”, „mozgásmennyiség”.

A „mozgásmennyiség” szó kifejezi, hogy a lendület a sebességgel és a tömeggel is egyenesen arányos.

Maga Newton sem az $F = m \cdot a$ formában írta fel alaptörvényét, hanem szövegesen adta meg ilyesmi formában: „A test mozgásmennyiségének megváltozása egyenlő a rá ható erőnek és az időnek a szorzatával.”

Mai jelölésekkel:

$$\Delta(m\underline{v}) = \underline{F}\Delta t$$

Ez egyenértékű az $\underline{F} = m\underline{a}$ -val, de utóbbit könnyebb számolásra használni.

A munka

Lendületváltozás: erő és időtartam szorzata.

Hasonlóan: Munka: erő és elmozdulás szorzata.

Ha egy test $\Delta \underline{r}$ elmozdulása során a rá ható erő folytonosan $\underline{F}$, akkor ez alatt az erő testen végzett munkája: $\Delta W = \underline{F} \cdot \Delta \underline{r}$

Itt a $\underline{F} \cdot \Delta \underline{r} = F \cdot \Delta r \cdot \cos \alpha$ szorzat a vektorok *skaláris szorzatát* jelöli.

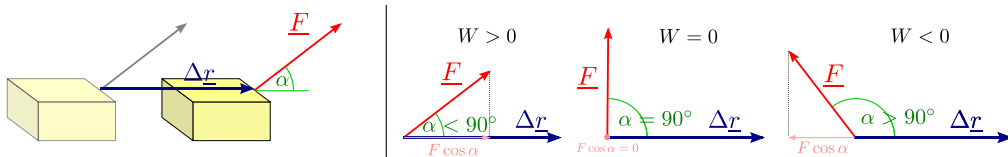
A munka

Lendületváltozás: erő és időtartam szorzata.

Hasonlóan: **Munka: erő és elmozdulás szorzata.**

Ha egy test $\Delta \underline{r}$ elmozdulása során a rá ható erő folytonosan $\underline{F}$, akkor ez alatt az erő testen végzett munkája: $\Delta W = \underline{F} \cdot \Delta \underline{r}$

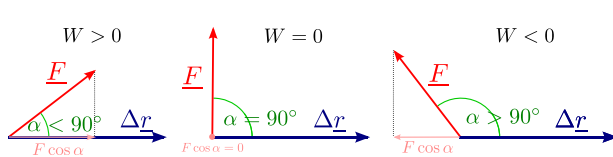
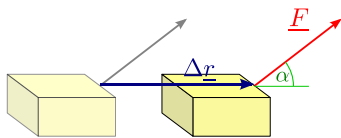
Itt a $\underline{F} \cdot \Delta \underline{r} = F \cdot \Delta r \cdot \cos \alpha$ szorzat a vektorok *skaláris szorzatát* jelöli.



A skaláris szorzat tagjainak csoportosításával a munka kétféleképp is kifejezhető:

- $W = \Delta r \cdot (F \cos \alpha)$: Az elmozdulás és az erő elmozdulás irányú komponensének szorzata.
- $W = F \cdot (\Delta r \cos \alpha)$: Az erő és az elmozdulás erő irányú komponensének szorzata.

A munka előjele



A munka előjeles mennyiség:

- $W > 0$, ha $\alpha < 90^\circ$
- $W = 0$, ha $\alpha = 90^\circ$
- $W < 0$, ha $\alpha > 90^\circ$

Eltérés a hétköznapi szóhasználattól!

$W = 0$ is lehet fárasztó! (pl. vödör cipelése vízszintesen)

Szemléletes jelentés: A munka azt mutatja, mennyire járul hozzá az erő a test sebességének növeléséhez.

$W > 0$: A test sebességének nagyságát növeli az erő.

$W = 0$: A test sebességének nagyságát nem változtatja az erő.

$W < 0$: A test sebességének nagyságát csökkenti az erő.

A munka mértékegysége

Nyilvánvaló:

$$[\Delta W] = [F] \cdot [\Delta r] = \text{N} \cdot \text{m}.$$

Történeti okokból ez joule-nak nevezzük és „J”-vel jelöljük.

$$1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m} = 1 \text{ kg} \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \text{m} = 1 \text{ kg} \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}.$$

A munka mértékegysége

Nyilvánvaló:

$$[\Delta W] = [F] \cdot [\Delta r] = \text{N} \cdot \text{m}.$$

Történeti okokból ez joule-nak nevezzük és „J”-vel jelöljük.

$$1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m} = 1 \text{ kg} \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \text{m} = 1 \text{ kg} \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}.$$

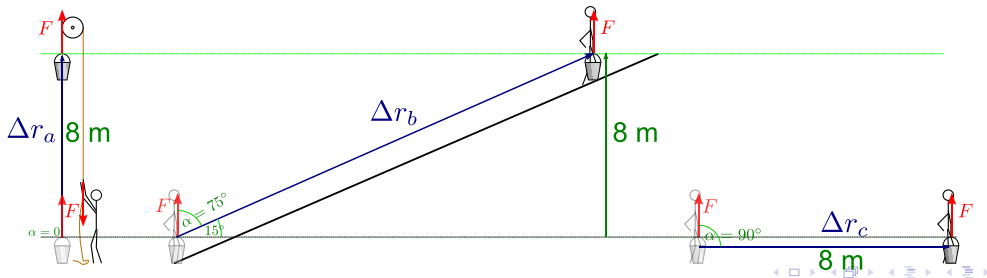
Eredet: **James Prescott Joule** (1818–1889), angol fizikus.

Egyszerű példa munkavégzésre

Feladat: Egy $m = 15 \text{ kg}$ tömegű vödröt mozgatunk egy építkezésen. Mekkora munkát végzünk rajta, ha

- Lassan, függőlegesen felemeljük egy kötélen 8 m magasra?
- Lassan felgyaloglunk vele egy rámpán, melynek hajlásszöge 15° , szintkülönbsége 8 m ?
- Vízszintesen 8 m távolságra visszük?

Megoldás: A három esetben fellépő erők és elmozdulások vázlata:



Egyszerű példa munkavégzésre (folyt.)

Lassú mozgás: $F = mg = 150 \text{ N}$, felfele mutató erőt fejtünk ki mindegyik esetben.

Egyszerű példa munkavégzésre (folyt.)

Lassú mozgás: $F = mg = 150 \text{ N}$, felfele mutató erőt fejtünk ki mindegyik esetben.

a) Az 150 N nagyságú erő és a 8 m -es elmozdulás párhuzamosak. ($\alpha = 0$)

$$W_a = F \cdot \Delta r_a \cdot \cos 0^\circ = 150 \cdot 8 \cdot 1 = 1200 \text{ J.}$$

Egyszerű példa munkavégzésre (folyt.)

Lassú mozgás: $F = mg = 150 \text{ N}$, felfele mutató erőt fejtünk ki mindegyik esetben.

a) Az 150 N nagyságú erő és a 8 m -es elmozdulás párhuzamosak. ($\alpha = 0$)

$$W_a = F \cdot \Delta r_a \cdot \cos 0^\circ = 150 \cdot 8 \cdot 1 = 1200 \text{ J.}$$

b) Az erő és az elmozdulás szöge: $\beta = 75^\circ$; az elmozdulás nagyobb, mint 8 m :

$$\Delta r_b = \frac{8 \text{ m}}{\sin 15^\circ} = 30,91 \text{ m}$$

Egyszerű példa munkavégzésre (folyt.)

Lassú mozgás: $F = mg = 150 \text{ N}$, felfele mutató erőt fejtünk ki mindegyik esetben.

a) Az 150 N nagyságú erő és a 8 m -es elmozdulás párhuzamosak. ($\alpha = 0$)

$$W_a = F \cdot \Delta r_a \cdot \cos 0^\circ = 150 \cdot 8 \cdot 1 = 1200 \text{ J.}$$

b) Az erő és az elmozdulás szöge: $\beta = 75^\circ$; az elmozdulás nagyobb, mint 8 m :

$$\Delta r_b = \frac{8 \text{ m}}{\sin 15^\circ} = 30,91 \text{ m}$$

A végzett munka:

$$W_b = F \cdot \Delta r_b \cdot \cos 75^\circ = 150 \cdot 30,91 \cdot \cos 75^\circ = 1200 \text{ J.}$$

Érdekes: $W_a = W_b$!

Egyszerű példa munkavégzésre (folyt.)

Lassú mozgás: $F = mg = 150 \text{ N}$, felfele mutató erőt fejtünk ki mindegyik esetben.

a) Az 150 N nagyságú erő és a 8 m -es elmozdulás párhuzamosak. ($\alpha = 0$)

$$W_a = F \cdot \Delta r_a \cdot \cos 0^\circ = 150 \cdot 8 \cdot 1 = 1200 \text{ J.}$$

b) Az erő és az elmozdulás szöge: $\beta = 75^\circ$; az elmozdulás nagyobb, mint 8 m :

$$\Delta r_b = \frac{8 \text{ m}}{\sin 15^\circ} = 30,91 \text{ m}$$

A végzett munka:

$$W_b = F \cdot \Delta r_b \cdot \cos 75^\circ = 150 \cdot 30,91 \cdot \cos 75^\circ = 1200 \text{ J.}$$

Érdekes: $W_a = W_b$!

Ez nem véletlen! Tetszőleges β és Δr_b esetén:

$$\Delta r_b = \frac{h}{\sin \beta}; \quad W_b = F \Delta r_b \cdot \cos(90^\circ - \beta) = F \frac{h}{\sin \beta} \cos(90^\circ - \beta) = F \cdot h.$$

A vödron végzett munka tehát csak a szintkülönbségtől függ!

Egyszerű példa munkavégzésre (folyt.)

c) az erő és az elmozdulás merőlegesek egymásra, azaz a végzett munka 0.

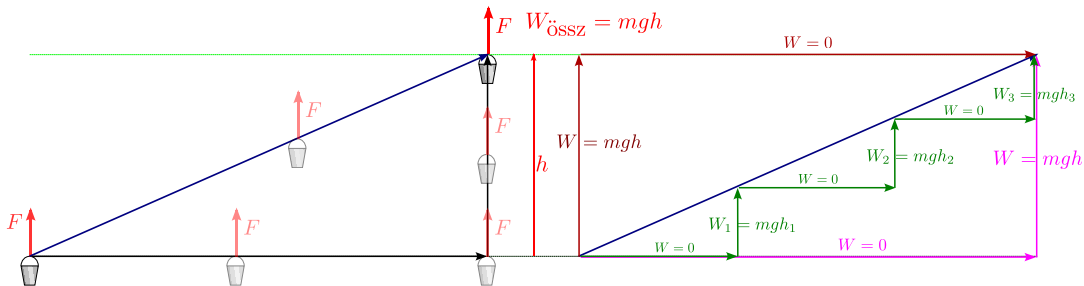
Amikor a c) esetben vízszintesen mozgatjuk a vödört, a munkavégzés 0.

Egyszerű példa munkavégzésre (folyt.)

c) az erő és az elmozdulás merőlegesek egymásra, azaz a végzett munka 0.

Amikor a c) esetben vízszintesen mozgatjuk a vödröt, a munkavégzés 0.

A vödör súlya ellenében végzett munka tehát csak a kezdő- és végpont szintkülönbségétől függ!

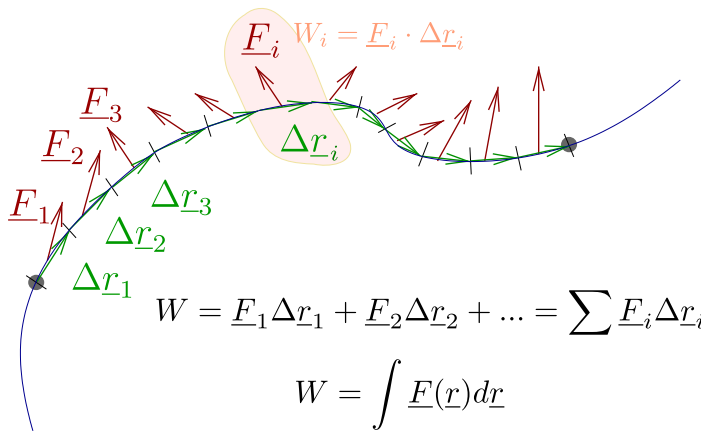


(Ez a gondolat egy megmaradó mennyiséghez vezet rövidesen...)

Munkavégzés változó erő esetén

Hogyan számolható a munka, ha az erő nem állandó?

Osszuk fel a pályát olyan kicsi szakaszokra, mely alatt az erő állandónak vehető és darabokból rakjuk össze a munkát:



Tetszőleges erőfüggvényre ezt bonyolult végigszámolni.

Szerencsére egyszerűsíthetők a számítások az energia fogalmának bevezetésével.

A mozgási energia

A mozgástannal foglalkozó kutatók rájöttek, hogy érdemes bevezetni az alábbi fogalmat:

Mozgási energiának nevezzük a test tömegének és sebesség-négyzetének szorzatának felét.

$$E_m = \frac{1}{2}mv^2.$$

(A sebesség négyzete az az abszolútérték négyzete, ezért a mozgási energia nem vektor, hanem skalár mennyiség.)

A mozgási energia

A mozgástannal foglalkozó kutatók rájöttek, hogy érdemes bevezetni az alábbi fogalmat:

Mozgási energiának nevezzük a test tömegének és sebesség-négyzetének szorzatának felét.

$$E_m = \frac{1}{2}mv^2.$$

(A sebesség négyzete az az abszolútérték négyzete, ezért a mozgási energia nem vektor, hanem skalár mennyiség.)

Számoljuk ki E_m megváltozását t_1 és $t_2 = t_1 + \Delta t$ között:

(Precíz bizonyításkor $\Delta t \rightarrow 0$ -t írnánk be, de a lényeg így is érthető.)

$$\Delta E_m = E_m(t_2) - E_m(t_1) = \frac{1}{2}mv^2(t_2) - \frac{1}{2}mv^2(t_1) = \frac{1}{2}m(v^2(t_2) - v^2(t_1)) = \frac{1}{2}m(v_2^2 - v_1^2).$$

A mozgási energia

Számoljuk ki E_m megváltozását t_1 és $t_2 = t_1 + \Delta t$ között:

(Precíz bizonyításkor $\Delta t \rightarrow 0$ -t írnánk be, de a lényeg így is érthető.)

$$\Delta E_m = E_m(t_2) - E_m(t_1) = \frac{1}{2}mv^2(t_2) - \frac{1}{2}mv^2(t_1) = \frac{1}{2}m(v^2(t_2) - v^2(t_1)) = \frac{1}{2}m(v_2^2 - v_1^2).$$

Az $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ nevezetes azonosság alapján, majd osszunk és szorozzunk is Δt -vel:

$$\Delta E_m = \frac{1}{2}m(\underline{v}_2 - \underline{v}_1)(\underline{v}_2 + \underline{v}_1) = \frac{1}{2}m \frac{\underline{v}_2 - \underline{v}_1}{\Delta t} (\underline{v}_2 + \underline{v}_1) \Delta t$$

Tovább alakítva:

$$\Delta E_m = m \frac{\Delta \underline{v}}{\Delta t} \cdot \frac{\underline{v}_2 + \underline{v}_1}{2} \Delta t = m \underline{a} \cdot \underline{v} \Delta t =$$

A mozgási energia

Számoljuk ki E_m megváltozását t_1 és $t_2 = t_1 + \Delta t$ között:

(Precíz bizonyításkor $\Delta t \rightarrow 0$ -t írnánk be, de a lényeg így is érthető.)

$$\Delta E_m = E_m(t_2) - E_m(t_1) = \frac{1}{2}mv^2(t_2) - \frac{1}{2}mv^2(t_1) = \frac{1}{2}m(v^2(t_2) - v^2(t_1)) = \frac{1}{2}m(v_2^2 - v_1^2).$$

Az $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ nevezetes azonosság alapján, majd osszunk és szorozzunk is Δt -vel:

$$\Delta E_m = \frac{1}{2}m(\underline{v}_2 - \underline{v}_1)(\underline{v}_2 + \underline{v}_1) = \frac{1}{2}m \frac{\underline{v}_2 - \underline{v}_1}{\Delta t} (\underline{v}_2 + \underline{v}_1) \Delta t$$

Tovább alakítva:

$$\Delta E_m = m \frac{\Delta \underline{v}}{\Delta t} \cdot \frac{\underline{v}_2 + \underline{v}_1}{2} \Delta t = m \underline{\bar{a}} \cdot \underline{\bar{v}} \Delta t = \underline{\bar{F}} \cdot \underline{\Delta r} =$$

A mozgási energia

Számoljuk ki E_m megváltozását t_1 és $t_2 = t_1 + \Delta t$ között:

(Precíz bizonyításkor $\Delta t \rightarrow 0$ -t írnánk be, de a lényeg így is érthető.)

$$\Delta E_m = E_m(t_2) - E_m(t_1) = \frac{1}{2}mv^2(t_2) - \frac{1}{2}mv^2(t_1) = \frac{1}{2}m(v^2(t_2) - v^2(t_1)) = \frac{1}{2}m(v_2^2 - v_1^2).$$

Az $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ nevezetes azonosság alapján, majd osszunk és szorozzunk is Δt -vel:

$$\Delta E_m = \frac{1}{2}m(\underline{v}_2 - \underline{v}_1)(\underline{v}_2 + \underline{v}_1) = \frac{1}{2}m \frac{\underline{v}_2 - \underline{v}_1}{\Delta t} (\underline{v}_2 + \underline{v}_1) \Delta t$$

Tovább alakítva:

$$\Delta E_m = m \frac{\Delta \underline{v}}{\Delta t} \cdot \frac{\underline{v}_2 + \underline{v}_1}{2} \Delta t = m \underline{\bar{a}} \cdot \underline{\bar{v}} \Delta t = \underline{\bar{F}} \cdot \underline{\Delta r} = \Delta W.$$

A mozgási energia megváltozása egyenlő a külső erőknek a testen végzett munkájával!

A munkatétel

Az előzőekben bebizonyított összefüggés neve: munkatétel.

Nemcsak kis szakaszra igaz, hanem akármilyen hosszúra is, mert azt kis szakaszok összegéből ki tudjuk rakni.

Munkatétel: Egy test mozgása során tetszőleges szakaszon igaz, hogy a testre ható eredő erők munkája megegyezik a test mozgási energiájának megváltozásával.

$$\Delta W(t_1, t_2) = \frac{1}{2}mv(t_2)^2 - \frac{1}{2}mv(t_1)^2.$$

A mozgási energia szemléletes jelentése: „raktár”, ahol a testen végzett munkák előjeles összege tárolódik.

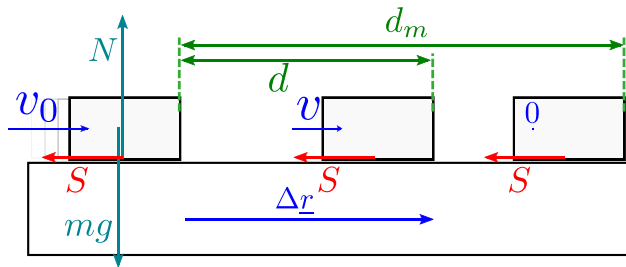
Jelentőség: A munkatétel kapcsolatot teremt a bonyolult esetekben nehezen kiszámítható munka és a folyamat eleji és végi mozgási energiák közt.

Egyszerű példa munkatételre

Feladat: Egy test vízszintes talajon csúszik $\mu = 0,2$ csúszási súrlódási együttható mellett. Kezdeti sebessége $v_0 = 3 \text{ m/s}$.

- a) Mekkora lesz a sebessége $d = 2 \text{ m}$ csúszás után?
- b) Mennyi csúszás után áll meg teljesen?

Megoldás: Súrlódásról tanultak: vízszintesen csak egy $S = \mu mg$ nagyságú fékezőerő hat.



$\underline{S}$ és $\Delta \underline{r}$ mindig ellentétes irányú: $\Rightarrow$
 ΔW mindig negatív.

$$\Delta W = -S\Delta r = -\mu mg\Delta r.$$

Egyszerű példa munkatételre (folyt)

a) Alkalmazva $\Delta W = -\mu mg \Delta r$ -t az első, $d = 2$ m hosszú csúszásra: $\Delta W = -\mu mgd$.
A munkatétel: (v_0 a kezdeti, v a végső sebesség)

$$\Delta W = -\mu mgd = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

Innen egyszerűen megkapható a sebesség d csúszás után:

$$v = \sqrt{v_0^2 - 2\mu gd} =$$

Egyszerű példa munkatételre (folyt)

a) Alkalmazva $\Delta W = -\mu mg \Delta r$ -t az első, $d = 2$ m hosszú csúszásra: $\Delta W = -\mu mgd$.
A munkatétel: (v_0 a kezdeti, v a végső sebesség)

$$\Delta W = -\mu mgd = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

Innen egyszerűen megkapható a sebesség d csúszás után:

$$v = \sqrt{v_0^2 - 2\mu gd} = \sqrt{3^2 - 2 \cdot 0,2 \cdot 10 \cdot 2} = 1 \text{ m/s.}$$

Egyszerű példa munkatételre (folyt)

a) Alkalmazva $\Delta W = -\mu mg \Delta r$ -t az első, $d = 2$ m hosszú csúszásra: $\Delta W = -\mu mgd$.
A munkatétel: (v_0 a kezdeti, v a végső sebesség)

$$\Delta W = -\mu mgd = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

Innen egyszerűen megkapható a sebesség d csúszás után:

$$v = \sqrt{v_0^2 - 2\mu gd} = \sqrt{3^2 - 2 \cdot 0,2 \cdot 10 \cdot 2} = 1 \text{ m/s.}$$

b) Ha a megállás távolsága d_m , akkor a munkatétel a kezdettől a megállásig:

$$-\mu mgd_m = 0 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

Innen:

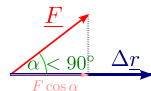
$$d_m = \frac{v_0^2}{2\mu g} = \frac{3^2}{2 \cdot 0,2 \cdot 10} = 2,25 \text{ m.}$$

A munka és a mozgási energia kapcsolata szemléletesen

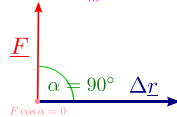
Az előzőek alapján:

- $W > 0 \Rightarrow$ nő a mozgási energia.
„A test gyorsít.”
Az erő és a sebesség hegyesszöget zárnak be.
- $W = 0 \Rightarrow$ a mozgási energia megmarad.
„A test nem gyorsít, nem lassít, csak kanyarodik.”
Az erő és a sebesség derékszöget zárnak be.
- $W < 0 \Rightarrow$ a mozgási energia csökken.
„A test lassít.”
Az erő és a sebesség tompaszöget zárnak be.

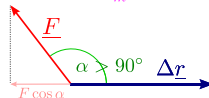
$W > 0$ E_m nő



$W = 0$ E_m állandó



$W < 0$ E_m csökken



Tehát pl. 6 J munka befektetése 6 J-lal növeli a test mozgási energiáját.
Munka nélkül nincs energiaváltozás. (De sebességváltozás lehet!)

A teljesítmény

A munka tehát az energia-változtatási képességet jelenti.

Berendezések fontos paramétere: egységnyi idő alatt mennyi energiaváltozást képesek okozni.

Teljesítménynek nevezzük a munka és a hozzá szükséges időtartam hányadosát:

$$\bar{P} = \frac{\Delta W}{\Delta t}; \quad P = \frac{dW}{dt}.$$

P mértékegysége: watt (W). (James Watt (1736–1819))

A teljesítmény

A munka tehát az energia-változtatási képességet jelenti.

Berendezések fontos paramétere: egységnyi idő alatt mennyi energiaváltozást képesek okozni.

Teljesítménynek nevezzük a munka és a hozzá szükséges időtartam hányadosát:

$$\overline{P} = \frac{\Delta W}{\Delta t}; \quad P = \frac{dW}{dt}.$$

P mértékegysége: watt (W). (James Watt (1736–1819))

Könnyen belátható:

$$\overline{P} = \frac{\underline{F} \cdot \underline{r}}{\Delta t} = \underline{\overline{F}} \cdot \underline{\overline{v}}; \quad P = \underline{F} \cdot \underline{v}.$$

Hétköznapi egységek

Teljesítmény-egység: **lóerő (LE)** = 735–745 W (többféle lóerő létezik)

Hétköznapi egységek

Teljesítmény-egység: **lóerő (LE)** = 735–745 W (többféle lóerő létezik)

Energia-egység: **kilowatt-óra (kWh)**: az az energia, amit egy 1000 W-os gép 1 óra alatt leadni képes.

$$1 \text{ kWh} = 1000 \text{ W} \cdot 3600 \text{ s} = 3\,600\,000 \text{ J}.$$

Sokszor kényelmes ebben számolni, mert pl. egy háztartás napi energiaigénye 10-20 kWh.

Hétköznapi egységek

Teljesítmény-egység: **lóerő (LE)** = 735–745 W (többféle lóerő létezik)

Energia-egység: **kilowatt-óra (kWh)**: az az energia, amit egy 1000 W-os gép 1 óra alatt leadni képes.

$$1 \text{ kWh} = 1000 \text{ W} \cdot 3600 \text{ s} = 3\,600\,000 \text{ J}.$$

Sokszor kényelmes ebben számolni, mert pl. egy háztartás napi energiaigénye 10-20 kWh.

Sok a hiba! Teljesen rossz pl. „kilowattóra” helyett „kilowatt”-ot mondani.

Konzervatív erők

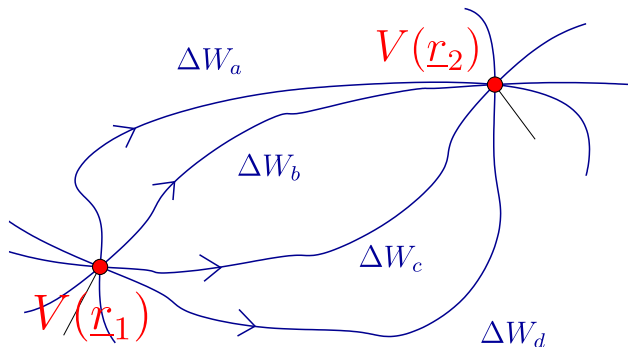
$W_{2,1}$ kiszámolása általános esetben bonyolult. (Integrálás!)

Konzervatív erők

$W_{2,1}$ kiszámolása általános esetben bonyolult. (Integrálás!)

Néha a munkavégzés csak a kezdő- és végponttól függ.

Konzervatív vagy potenciális erő:
az általa végzett munka csak a
kezdő és végponttól függ.

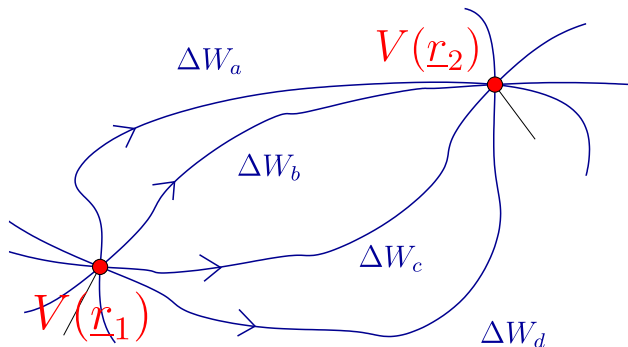


$$\Delta W_a = \Delta W_b = \Delta W_c = \Delta W_d = V(\underline{r}_1) - V(\underline{r}_2)$$

Konzervatív erők

$W_{2,1}$ kiszámolása általános esetben bonyolult. (Integrálás!)

Néha a munkavégzés csak a kezdő- és végponttól függ.



Konzervatív vagy potenciális erő:
az általa végzett munka csak a kezdő és végponttól függ.

Korábbi példa: a gravitáció
vödrön végzett munkája csak a
szintkülönbségtől függött.

Ilyenkor egyszerűbbek a
számítások.

$$\Delta W_a = \Delta W_b = \Delta W_c = \Delta W_d = V(\underline{r}_1) - V(\underline{r}_2)$$

A potenciális energia

Potenciál-függvény: Konzervatív erők esetén létezik olyan $V(\underline{r})$ függvény, hogy:

$$\Delta W(\underline{r}_1, \underline{r}_2) = V(\underline{r}_1) - V(\underline{r}_2)$$

A potenciális energia

Potenciál-függvény: Konzervatív erők esetén létezik olyan $V(\underline{r})$ függvény, hogy:

$$\Delta W(\underline{r}_1, \underline{r}_2) = V(\underline{r}_1) - V(\underline{r}_2)$$

A munkatételt is kihasználva:

$$\frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 = V(\underline{r}_1) - V(\underline{r}_2)$$

A potenciális energia

Potenciál-függvény: Konzervatív erők esetén létezik olyan $V(\underline{r})$ függvény, hogy:

$$\Delta W(\underline{r}_1, \underline{r}_2) = V(\underline{r}_1) - V(\underline{r}_2)$$

A munkatételt is kihasználva:

$$\frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 = V(\underline{r}_1) - V(\underline{r}_2)$$

Átrendezve: $V(\underline{r}_1) + \frac{1}{2}mv_1^2 = V(\underline{r}_2) + \frac{1}{2}mv_2^2$

azaz a potenciálfüggvény és a mozgási energia összege állandó.

$\Rightarrow$ A potenciálfüggvény értékét szokás **potenciális energiának** is nevezni.

A potenciális energia

Potenciál-függvény: Konzervatív erők esetén létezik olyan $V(\underline{r})$ függvény, hogy:

$$\Delta W(\underline{r}_1, \underline{r}_2) = V(\underline{r}_1) - V(\underline{r}_2)$$

A munkatételt is kihasználva:

$$\frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 = V(\underline{r}_1) - V(\underline{r}_2)$$

Átrendezve: $V(\underline{r}_1) + \frac{1}{2}mv_1^2 = V(\underline{r}_2) + \frac{1}{2}mv_2^2$

azaz a potenciálfüggvény és a mozgási energia összege állandó.

$\Rightarrow$ A potenciálfüggvény értékét szokás **potenciális energiának** is nevezni.

V -nek csak 2 pont közti különbsége számít $\Rightarrow$ egy tetszőleges konstans hozzáadható.

$\Rightarrow$ **tetszőleges pontban rögzíthetjük V nullpontját.** (Egy példán belül mindig azonos nullponttal számoljunk!)

A mechanikai energiamegmaradás törvénye

Konzervatív erők esetén a potenciális- és mozgási energia összege állandó.

$$E_{\text{össz}} = V(\underline{r}) + \frac{1}{2}mv^2 = \text{áll.}$$

Csak akkor igaz, ha a ható erők konzervatívak, azaz létezik a $V(\underline{r})$ potenciálfüggvény.
(A lendületmegmaradás viszont mindenfajta erőre igaz, zárt rendszerben.)

A mechanikai energiamegmaradás törvénye

Konzervatív erők esetén a potenciális- és mozgási energia összege állandó.

$$E_{\text{össz}} = V(\underline{r}) + \frac{1}{2}mv^2 = \text{áll.}$$

Csak akkor igaz, ha a ható erők konzervatívak, azaz létezik a $V(\underline{r})$ potenciálfüggvény.
(A lendületmegmaradás viszont mindenfajta erőre igaz, zárt rendszerben.)

Ha tudjuk alkalmazni, az sokszor lényeges egyszerűsítést jelent.

Az energiamegmaradásról

Elnevezés: „konzervatív” = „megőrző”.

Konzervatív erők: megőrzik az össz energiát.

Az energiamegmaradásról

Elnevezés: „konzervatív” = „megőrző”.

Konzervatív erők: megőrzik az össz energiát.

Hova lesz az energia, ha nem őrződik meg?

Valójában energia nem vész el, csak (részben) átalakul nem mechanikai energiává.

- súrlódás, közegellenállás: hővé alakul
- nem rugalmas alakváltozás: deformációs energiává alakul

Ezek részletei csak mikroszkopikus szinten érthetők meg.

Az energiamegmaradásról

Elnevezés: „konzervatív” = „megőrző”.

Konzervatív erők: megőrzik az össz energiát.

Hova lesz az energia, ha nem őrződik meg?

Valójában energia nem vész el, csak (részben) átalakul nem mechanikai energiává.

- súrlódás, közegellenállás: hővé alakul
- nem rugalmas alakváltozás: deformációs energiává alakul

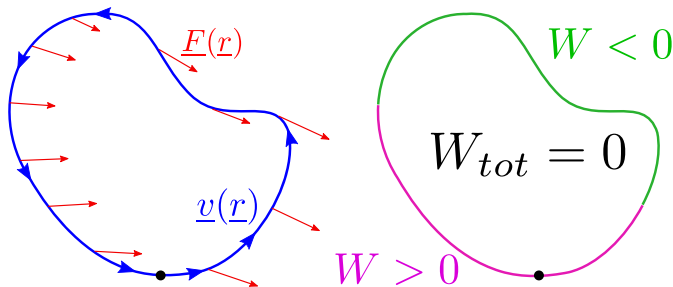
Ezek részletei csak mikroszkopikus szinten érthetők meg.

Érdekesség: Nem konzervatív erők esetén az össz mechanikai energia nőhet is!

Például ha kémiai energia szabadul fel égéskor, robbanáskor. (Ez hajtja a belső égésű járműveket.)

Konzervatív erők munkája zárt pályán

Zárt pálya: Mozgassunk egy testet egy pályán, ami visszatér a kiinduló pontba!



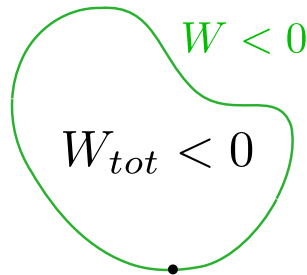
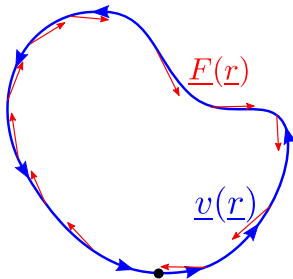
Konzervatív erő esetén a zárt pályán végzett össz munka biztosan 0!

Ok: Ha a kezdő- és a végpont azonos, akkor az össz munka a két azonos potenciális energia-érték különbsége, azaz 0.

A pálya egy szakaszán lehet pozitív az erő munkája, de a másikon negatív lesz.

Nem konzervatív erők munkája zárt pályán

Zárt pálya: Mozgassunk egy testet egy pályán, ami visszatér a kiinduló pontba!



Gyakori eset: zárt pályán végzett össz munka negatív.

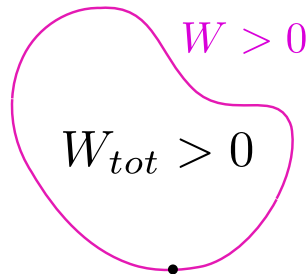
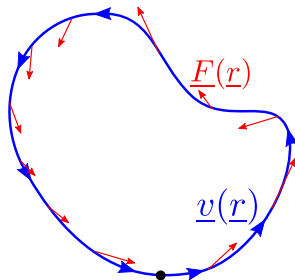
Ilyen pl. a közegellenállás, súrlódás. (Mindig a mozgás irányával ellentétes.)

Elnevezés: disszipatív erő.

A disszipatív erők folytonosan csökkentik a test mozgási energiáját.

Nem konzervatív erők munkája zárt pályán

Zárt pálya: Mozgassunk egy testet egy pályán, ami visszatér a kiinduló pontba!



Ritka eset: zárt pályán végzett össz munka pozitív.

Ilyen pl. egy örvénylő közeg hatása egy testre.

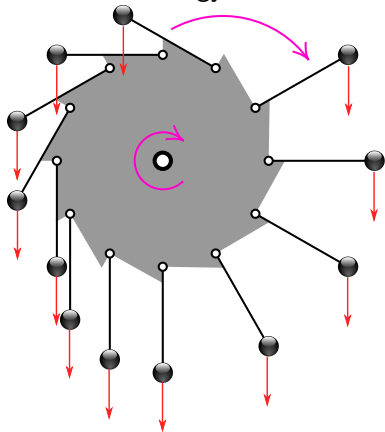
Nincs elfogadott elnevezés. Lehetőségek: „aktív erő”, „meghajtó erő”.

Csak úgy állhat fenn, ha valami más test folytonosan energiát ad át!

Az örökmozgó

Van-e olyan rendszer, amire magától olyan erő hat, ami egy teljes kör alatt pozitív munkavégzésű?

Sok ezer ötlet egyike:



Sok évszázados sikertelen keresés...

Végkövetkeztetés: **Energia nem születik a semmiből.**

El sem tűnik: pl. a súrlódás esetén hővé alakul.

Gravitációs erő: konzervatív

Felszín közelében: $\underline{F} = m \cdot \underline{g}$

$$V = mgh$$

ahol h a függőleges koordináta.

Gravitációs erő: konzervatív

Felszín közelében: $\underline{F} = m \cdot \underline{g}$

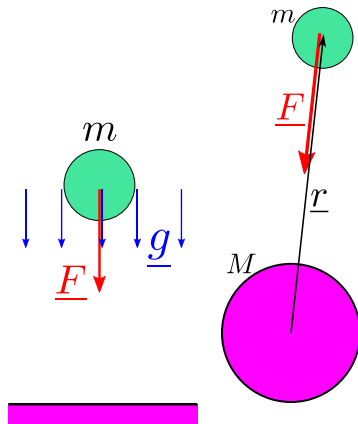
$$V = mgh$$

ahol h a függőleges koordináta.

Két test között: (kicsi vagy gömb alakú testekre)

$$\underline{F} = -\gamma \frac{Mm}{r^2} \frac{\underline{r}}{r}$$

$$V(r) = -\gamma \frac{Mm}{r}$$



Rugalmas erő: konzervatív

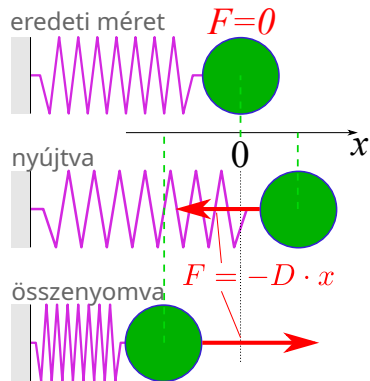
$$\underline{F} = -D \cdot \underline{r}$$

$$V(\underline{r}) = \frac{1}{2} D r^2$$

(origó az egyensúlyi helyzetben)

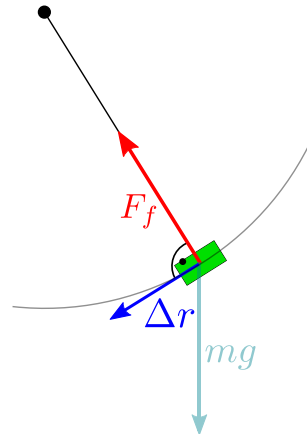
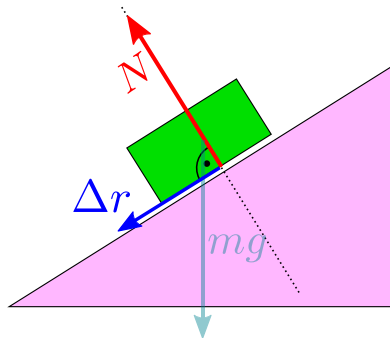
Egyenes mentén:

$$F = -D \cdot x; \quad V(x) = \frac{1}{2} D x^2.$$



Szilárd felület és kötél kényszerereje: konzervatív

A kötélerő és a szilárd felület tartóereje is mindig merőleges a test elmozdulására.
 $\Rightarrow$ munkavégzésük mindig 0 $\Rightarrow$ konzervatív erők.



Közegellenállási erő, súrlódási erő: nem konzervatív

A mozgás irányával ellentétes irányúak $\Rightarrow$ mindig negatív a munkavégzésük.

$\Rightarrow$ Ha egy pontból elindulok és visszatérek ugyanoda, az össz munkavégzés nem 0 lesz, hanem negatív.

Példa: vödör esése

Feladat: A korábbi feladatban szereplő $m = 15 \text{ kg}$ tömegű vödröt emelő kötél 8 m magasban elszakad és a vödör kezdősebesség nélkül a földre zuhan.

Mekkora lesz mozgási energiája és sebessége a földbe csapódáskor?

Megoldás: Origó: talajon. Gravitációs erő: konzervatív.

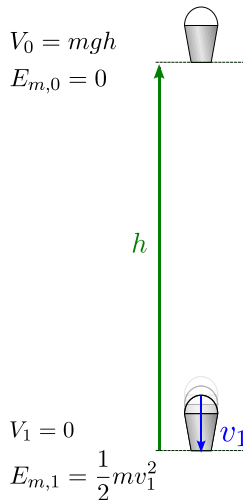
- Esés kezdete: gravitációs helyzeti energia: pozitív, mozgási energia: 0.

$$E_0 = V_0 + E_{m,0} = mgh + 0$$

- Becsapódás: gravitációs helyzeti energia: 0, mozgási energia: pozitív.

$$E_1 = V_1 + E_{m,1} = 0 + \frac{1}{2}mv_1^2$$

Energia-megmaradás: $E_0 = E_1$.



Példa: vödör esése (folytatás)


$$V_0 = mgh$$
$$E_{m,0} = 0$$

$$E_0 = E_1$$

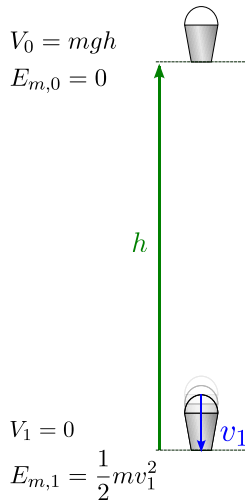
$$mgh = \frac{1}{2}mv_1^2$$

Ez azt jelenti, hogy a becsapódáskori mozgási energia ugyanakkora, mint a kezdeti magassági energia. Ezt korábban már kiszámoltuk: 1200 J.

$$E_{m,1} = mgh = 1200 \text{ J.}$$


$$V_1 = 0$$
$$E_{m,1} = \frac{1}{2}mv_1^2$$

Példa: vödör esése (folytatás)



$$E_0 = E_1$$

$$mgh = \frac{1}{2}mv_1^2$$

Ez azt jelenti, hogy a becsapódáskori mozgási energia ugyanakkora, mint a kezdeti magassági energia. Ezt korábban már kiszámoltuk: 1200 J.

$$E_{m,1} = mgh = 1200 \text{ J.}$$

A becsapódás sebessége $mgh = (1/2)mv_1^2$ -ből kifejezhető:

$$v_1 = \sqrt{2gh} = 12,65 \frac{\text{m}}{\text{s}}.$$

Példa: rugós játékpisztoly

Feladat: Rugós játékpisztolyból lövünk ki egy $m = 20\text{ g}$ tömegű lövedéket. A pisztoly felhúzásakor a rugó teljes összenyomódása $\Delta l = 8\text{ cm}$ és a fellép maximális erő $F_{\max} = 30\text{ N}$. Mekkora sebességgel lövi ki a lövedéket a pisztoly, ha elhanyagolható a súrlódás a pisztoly belsejében?

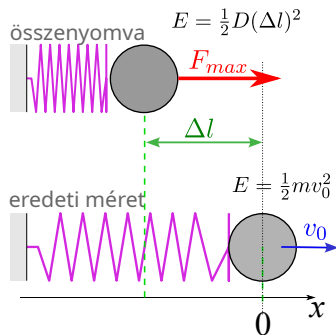
Megoldás:

Kilövés folyamata: a rugóban tárolt potenciális energia alakul át mozgási energiává.

$$E = \frac{1}{2}D(\Delta l)^2 = \frac{1}{2}mv_0^2$$

Innen:

$$v_0 = \Delta l \cdot \sqrt{\frac{D}{m}}$$



Példa: rugós játékpisztoly (folytatás)

$$v_0 = \Delta l \cdot \sqrt{\frac{D}{m}}$$

Honnan vesszük D -t? Nyilván: $F_{max} = D \cdot \Delta l$, ezért

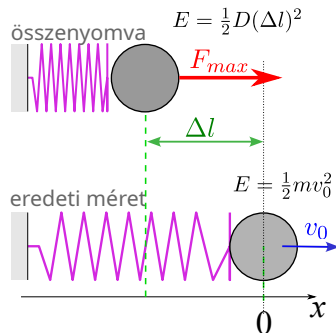
$$D = \frac{F_{max}}{\Delta l}$$

Ezt fentre beírva:

$$v_0 = \Delta l \sqrt{\frac{F_{max}}{\Delta l \cdot m}} = \sqrt{\frac{F_{max} \Delta l}{m}}$$

Számszerűen:

$$v_0 = \sqrt{\frac{30 \cdot 0,08}{0,02}} = 11,0 \frac{\text{m}}{\text{s}}.$$



(Érdeemes elemezni a képletet!)

Összefoglalás

Lendületmegmaradás: zárt rendszerre mindenféle erő mellett igaz.

$$\underline{p}_{\text{össz}} = \sum_{i=1}^N m_i \underline{v}_i = \sum_{i=1}^N \underline{p}_i = \text{áll.}$$

Összefoglalás

Lendületmegmaradás: zárt rendszerre mindenféle erő mellett igaz.

$$\underline{p}_{\text{össz}} = \sum_{i=1}^N m_i \underline{v}_i = \sum_{i=1}^N \underline{p}_i = \text{áll.}$$

Mechanikai energiamegmaradás: konzervatív erők esetén igaz.

$$E_{\text{össz}} = E_{\text{pot}} + E_m = V(\underline{r}) + \frac{1}{2}mv^2 = \text{áll.}$$

Ha nem konzervatívak az erők, akkor a munkatétellel lehet követni az energia változását:

$$\Delta W(t_1, t_2) = \Delta E_m = \frac{1}{2}mv(t_2)^2 - \frac{1}{2}mv(t_1)^2.$$

Alkalmazások

- Elmélet: bizonyos mechanika példák egyszerűbben oldhatók meg ezekkel.
- Mélyebb elmélet: a fizika alaptörvényeibe enged következtetni a megmaradási törvények léte.
- Gyakorlat: közlekedési baleset elemzés, lövedékek hatásának vizsgálata, ...
- Számítógépes modellezés: a numerikus közelítő megoldások pontosságának ellenőrzése

Fontos körülménynek lenni, mikor melyik alkalmazható!